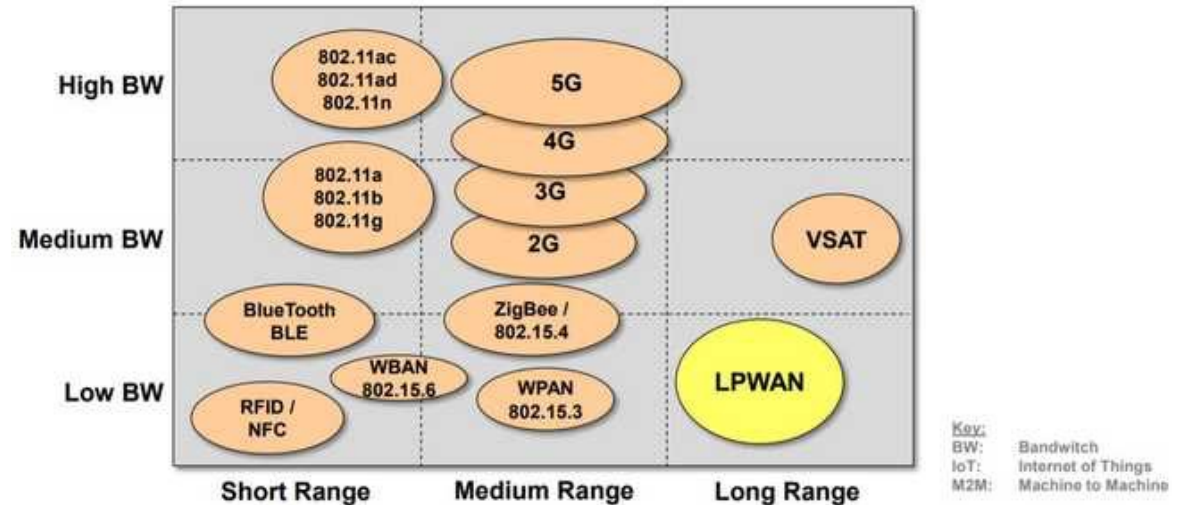
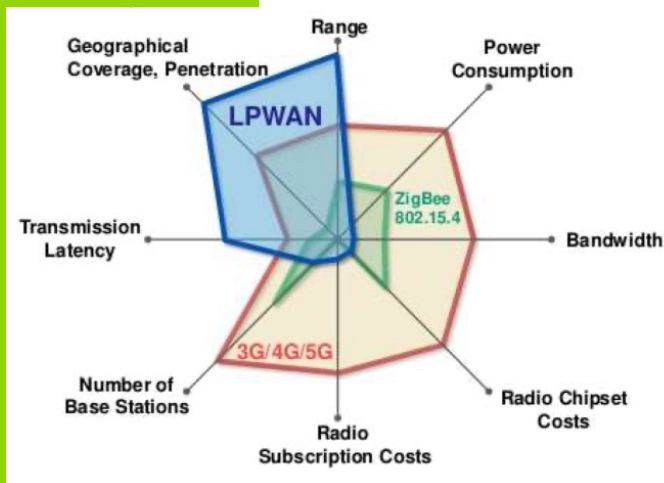


Dispositivos Conectados

Comunicações sem fios: LPWAN e Celular

Low Power Wide Area Networks (LPWAN)

- O termo LPWAN, que surgiu em 2013, significa **Low-Power Wide-Area Network**.
 - Termo genérico que descreve um conjunto de tecnologias de rede.
 - As tecnologias são concebidas para **comunicar pequenos pacotes de dados**.
 - A comunicação é feita sem fios, a **baixas taxas de transmissão**.
 - Permitem comunicações a **longas distâncias**.
 - Utilizam menor consumo energético do que tecnologias de rede comuns, como WLAN ou Bluetooth.
- A transmissão de pequenos pacotes, o baixo consumo de energia e a ampla cobertura do sinal são características ideais para **dispositivos e aplicações IoT e M2M**.



LPWAN: redes baseadas em tecnologias não celulares

As tecnologias LPWAN não celulares mais relevantes são a Sigfox e a Tecnologia LoRa, ambas orientadas para comunicações de longo alcance, baixo débito de dados e consumo energético reduzido, adequadas a aplicações IoT.

Sigfox

- A Sigfox é uma tecnologia LPWAN proprietária baseada em banda ultra-estreita (*ultra-narrowband*).
- Opera nas bandas ISM não licenciadas de 868 MHz (Europa) e 902 MHz (outros países).
- Oferece grande alcance de comunicação:
 - 30–50 km em zonas rurais (LOS)
 - 3–10 km em ambientes urbanos
 - Até 1 000 km em cenários com linha de vista direta (*line-of-sight*)
- Impõe fortes limitações de tráfego, adequadas a mensagens muito esporádicas:
 - Até 150 mensagens de 12 bytes por dia (*uplink*)
 - Até 4 mensagens de 8 bytes por dia (*downlink*).



MKR FOX 1200



LPWAN: redes baseadas em tecnologias não celulares

Tecnologia LoRa

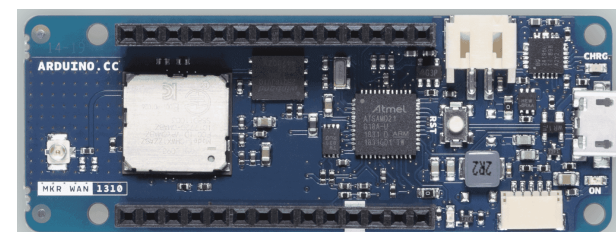
- A LoRa é uma tecnologia de camada física, também a operar em bandas ISM não licenciadas.
- Baseia-se na técnica de *Chirped Spread Spectrum* (CSS), que permite robustez ao ruído e alcance elevado (até 50 km LOS) com baixo consumo.
- Os dispositivos LoRa comunicam tipicamente em *single-hop* com *gateways*, que encaminham os dados para a infraestrutura de rede.
- Suporta taxas de transmissão variáveis, entre 300 bps e 50 kbps, permitindo ajustar alcance e consumo energético.

Protocolos de rede para LoRa

- Para além da camada física, foram desenvolvidos protocolos de rede que permitem integrar a LoRa em sistemas IoT completos.
- Estes protocolos definem mecanismos de comunicação segura e de longo alcance entre dispositivos e infraestrutura.
- Suportam diferentes classes de dispositivos, adaptando-se a requisitos operacionais distintos, como latência, consumo energético e bidirecionalidade da comunicação.



MKR WAN 1310



LPWAN: Comparação LoRa vs Sigfox



Qualidade de Serviço (QoS)

- Tanto o Sigfox como o LoRa utilizam espectro não licenciado e protocolos de comunicação assíncronos.
- O Sigfox ocupa 100 Hz e opera nas frequências de 433 MHz, 868 MHz e 915 MHz, dependendo da região geográfica.
- O LoRaWAN tem políticas semelhantes para evitar congestão da rede, permitindo que os canais estejam disponíveis apenas com um duty-cycle de 1% na banda europeia dos 868 MHz.

Consumo de Energia e Latência

- Os dispositivos Sigfox e LoRa permanecem em modo de suspensão durante a maior parte do tempo fora das operações, o que reduz o consumo de energia.
- O Sigfox apresenta o menor consumo de energia quando comparado com outras tecnologias LPWAN, mas o LoRaWAN é mais eficiente energeticamente do que o Sigfox.
- O Sigfox e o LoRa disponibilizam a classe C para suportar baixa latência bidirecional, à custa de um maior consumo de energia.

Cobertura e Alcance da Rede

- O Sigfox apresenta maior alcance do que o LoRa.

LPWAN: redes baseadas em tecnologias celulares

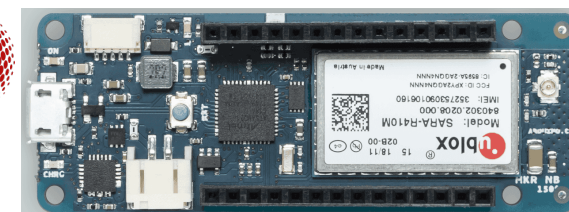
Desenvolvidas pelo *3rd Generation Partnership Project* (3GPP), o grupo internacional responsável pelas principais normas de telecomunicações móveis, incluindo GSM e LTE.

Ao contrário da Sigfox e das redes baseadas em LoRa, o LTE-M e o NB-IoT são operados por operadores de redes móveis.

LTE-M (*Long Term Evolution for Machines*)

- O LTE-M é compatível com as redes LTE existentes.
- Oferece cobertura alargada, comparável às redes LTE.
- Suporta aplicações M2M com características semelhantes às redes 5G.
- Proporciona um caminho de evolução contínuo para soluções M2M em 5G.
- Está orientado para taxas de dados variáveis.
- Suporta aplicações em tempo real e não em tempo real.
- Permite baixa latência, bem como tráfego diferido com latências da ordem de alguns segundos.
- Apresenta baixos requisitos de consumo energético.
- Suporta larguras de banda desde baixa largura de banda até cerca de 1 Mbps.
- Permite dispositivos com uma gama muito ampla de tamanhos de mensagens.

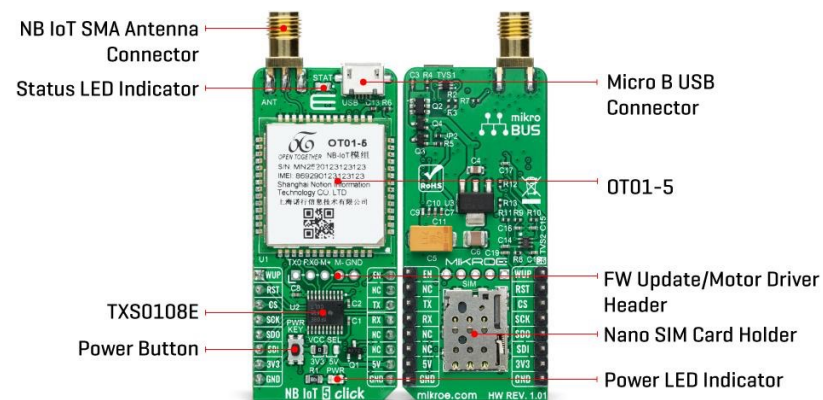
MKR WAN 1310



LPWAN: redes baseadas em tecnologias celulares

NB-IoT (*Narrowband Internet of Things*)

- O NB-IoT pode coexistir com GSM e LTE em bandas de frequência licenciadas de 700 MHz, 800 MHz e 900 MHz.
- Foi concebido através da otimização e redução das funcionalidades do LTE.
- Está orientado para transmissões de dados pouco frequentes.
- Apresenta requisitos de consumo energético muito reduzidos.
- Suporta uma taxa de dados até 200 kbps em downlink.
- Suporta uma taxa de dados até 20 kbps em uplink.
- O tamanho máximo do payload por mensagem é de 1600 bytes.



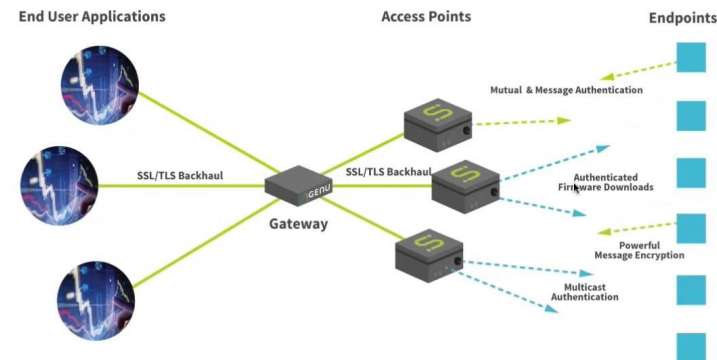
LPWAN: outras tecnologias

INGENU

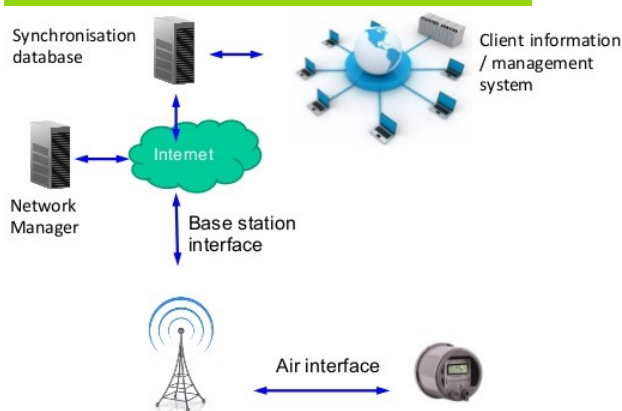
- Fundada em 2008 (anteriormente On-RAMP Wireless)
- Cobertura nos EUA em expansão a nível global
- Baseada em RPMA (Random Phase Multiple Access)
 - Vários dispositivos transmitem simultaneamente, diferenciados por fases pseudo-aleatórias, reduzindo colisões.
- 100 bytes por dia
- 624 kbps
- Confirmação de mensagens (ACK)
- Banda ISM de 2,4 GHz
- Alcance Urbano: 5 - 15 km e rural/LOS até ~40 km
- Principalmente para M2M industrial
- Suporte bidirecional
- Modelo de negócio baseado em operador de rede



RPMA Security & Network Architecture



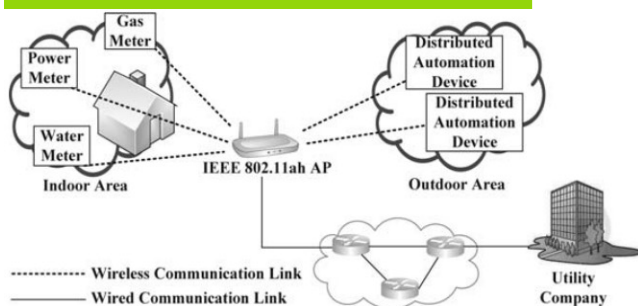
LPWAN: outras tecnologias



WEIGHTLESS

- *Weightless Special Interest Group* (SIG): organização industrial responsável pelo desenvolvimento, normalização e promoção da família de protocolos Weightless, envolvendo fabricantes, operadores e entidades académicas.
- **Norma aberta** (Open Standard): Especificações publicamente disponíveis, permitindo interoperabilidade entre fabricantes e evitando dependência de um único fornecedor.
- Baseado em modulações digitais robustas (*Gaussian Minimum Shift Keying* e *Differential Binary Phase Shift Keying*), adequadas a comunicações de longo alcance e baixo consumo energético.
- Conjunto de variantes adaptadas a diferentes requisitos de aplicação:
 - **Weightless-N**: ultra-baixo débito e simplicidade máxima.
 - **Weightless-P**: maior flexibilidade, suporte bidirecional e taxas de dados mais elevadas.
 - **Weightless-W**: operação em TV White Spaces, permitindo maior alcance.
- Unidirecional (N) / Bidirecional (P): O Weightless-N suporta apenas comunicação no sentido *uplink*, enquanto o Weightless-P permite comunicações bidirecionais com controlo total de mensagens.
- **Largura de banda**
 - 100 Hz (N): extremamente estreita, otimizada para baixo consumo e grande densidade de dispositivos.
 - 12,5 kHz (P): permite taxas de dados superiores e maior flexibilidade operacional.
- **Débito de dados**: 100 bps (N) para a sensores simples e mensagens muito pequenas e até 200 kbps (P) para o suporte a aplicações mais exigentes.
- Confirmação de mensagens (ACK): Mecanismo completo de *acknowledgements*, garantindo fiabilidade na entrega das mensagens.
- Alcance típico: ~2 km
- Bandas de operação: ISM (N e P) - bandas não licenciadas sub-GHz, TV White Spaces (W): frequências livres do espectro televisivo, permitindo maior cobertura.

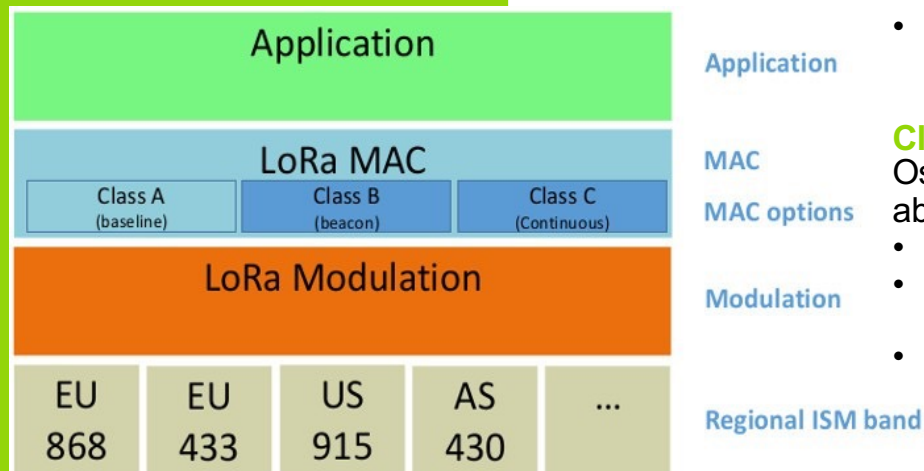
LPWAN: outras tecnologias



HaLow

- Wi-Fi Alliance / IEEE 802.11 Working Group: desenvolvido no âmbito do IEEE 802.11 e certificado pela Wi-Fi Alliance, garantindo interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes.
- Norma aberta (Open Standard): Baseado numa norma IEEE pública, permitindo a implementação por múltiplos fornecedores sem dependência de tecnologia proprietária.
- PHY do 802.11ac com *down-clock* de 10×: Deriva da camada física do 802.11ac, mas com frequências de amostragem e larguras de banda reduzidas, otimizadas para maior alcance e menor consumo energético.
- Larguras de banda de 1, 2, 4, 8 e 16 MHz: Flexibilidade na escolha da largura de canal, permitindo equilibrar alcance, débito de dados e eficiência espectral conforme o cenário de aplicação.
- Utiliza modulação OFDM e esquemas de modulação adaptativa (QPSK, 16-QAM, 64-QAM, etc.), possibilitando adaptação dinâmica às condições do canal.
- Alcance até ~1 km: Significativamente superior ao Wi-Fi tradicional, adequado a cenários IoT, industriais e redes de sensores de média escala.
- Opera em bandas não licenciadas: 868 MHz na Europa e 902 MHz nos EUA
 - Estas bandas oferecem melhor propagação e penetração em obstáculos quando comparadas com os 2,4 GHz e 5 GHz.

Classes de dispositivos LoRaWAN



Classe A – janelas de receção sob pedido

Todos os dispositivos LoRaWAN suportam obrigatoriamente a Classe A. A comunicação é iniciada pelo dispositivo (*uplink*), sendo seguidas duas janelas curtas de receção (RX1 e RX2). O *downlink* só é possível imediatamente após uma transmissão do dispositivo.

- Vantagens: consumo energético mínimo.
- Limitações: elevada latência no *downlink*.
- Casos típicos: sensores alimentados a bateria, medições periódicas.

Classe B – Classe A + janelas de receção agendadas

Para além do comportamento da Classe A, os dispositivos Classe B abrem janelas de receção adicionais em instantes pré-definidos, sincronizados através de *beacons* transmitidos pela rede.

- Vantagens: latência de *downlink* previsível.
- Custos: maior consumo energético devido à escuta periódica dos *beacons*.
- Casos típicos: atuadores e dispositivos que necessitam de comandos remotos em tempos conhecidos.

Classe C – Classe A + receção contínua

Os dispositivos Classe C mantêm a janela de receção praticamente sempre aberta, exceto durante transmissões.

- Vantagens: latência mínima no *downlink*.
- Limitações: consumo energético elevado, inviável para operação a bateria.
- Casos típicos: dispositivos alimentados pela rede elétrica, controlo industrial e aplicações que exigem resposta quase imediata.

Rede LoRaWAN: Tipos de dispositivos

- **Dispositivos finais** (*End Devices/Nodes*): Sensores ou atuadores que recolhem dados e os transmitem via LoRa. São tipicamente alimentados a bateria, comunicam com baixo débito e utilizam as classes A, B ou C consoante os requisitos de latência e consumo energético.
- **Gateways** (Concentradores): Equipamentos que recebem mensagens LoRa dos dispositivos finais e as encaminham para a rede IP (normalmente via Ethernet, Wi-Fi ou LTE). Não gerem dispositivos; funcionam como pontes entre o rádio LoRa e a infraestrutura de rede.
- **Servidor de Rede** (Network Server): Entidade lógica responsável pela gestão da rede: autenticação dos dispositivos, deduplicação de mensagens recebidas por múltiplos *gateways*, controlo de *duty-cycle*, gestão de *downlinks* e encaminhamento dos dados para os servidores de aplicação.
- Opcionalmente, existem ainda servidores de aplicação (processamento dos dados) e servidores de junção (*Join Server*), que tratam da ativação segura dos dispositivos (OTAA).



Aplicações LoRaWAN

SMART ENVIRONMENT

Smart Environment

- Aplicações focadas na monitorização ambiental e gestão de recursos naturais.
- Monitorização da qualidade do ar (PM2.5, NO₂, CO₂).
- Detecção de incêndios florestais e alertas precoces.
- Agricultura de precisão: humidade do solo, controlo de rega, sensores climáticos.
- Monitorização de infraestruturas remotas (antenas, barragens, parques solares).

SMART HOME

Smart Home

- Automação e optimização do conforto, segurança e eficiência energética em ambientes domésticos.
- Controlo de iluminação, estores e climatização.
- Sensores de presença, fumo, gás e fugas de água.
- Fechaduras inteligentes e sistemas de alarme.
- Monitorização de consumo energético por divisão ou equipamento.

SMART CITY

Smart City

- Gestão inteligente de serviços urbanos à escala da cidade.
- Iluminação pública adaptativa.
- Gestão de tráfego e estacionamento inteligente.
- Monitorização de resíduos (contentores com sensores de enchimento).
- Sensores urbanos para ruído, poluição e condições meteorológicas.
- Sistemas de transporte público conectados e informação em tempo real.

SMART METERING

Smart Metering

- Medição remota e inteligente de consumos energéticos e utilidades.
- Contadores inteligentes de eletricidade, gás e água.
- Leitura remota e faturação automática.
- Detecção de fraudes e perdas na rede.
- Análise de perfis de consumo e optimização da distribuição.

LPWAN: LoRa,
LoRaWAN, SigFox

Kahoot! Time

